

Eine straffe lokale Strukturtheorie des EABC-Gitters modulo 12

Kollaborative Ausarbeitung

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren eine kompakte lokale Strukturtheorie der kleinen Primzahlkonstellationen im modulo-12-Gitter

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1).$$

Dabei werden Primzahlen > 3 , Primzahlzwillinge, Primzahltrillinge, blockübergreifende Primzahlvierlinge und dichte Primzahlfünflinge in einem gemeinsamen Rahmen beschrieben. Der Hauptsatz zeigt, dass diese Konstellationen im EABC-Gitter vollständig durch zwei Zwillingsskanäle, einen singulären Drillingsanker und orientierte Erweiterungen von Doppelstellen bestimmt werden.

1 Das EABC-Gitter

Definition 1 (EABC-Familien). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$E_n := 12n - 11, \quad A_n := 12n - 7, \quad B_n := 12n - 5, \quad C_n := 12n - 1.$$

Der Viererblock

$$Q_n := (E_n, A_n, B_n, C_n)$$

heiße der n -te *EABC-Truppel*.

Lemma 2 (Primzahlen > 3 im EABC-Gitter). *Jede Primzahl $p > 3$ liegt eindeutig in genau einer der vier Familien*

$$E, \quad A, \quad B, \quad C.$$

Beweis. Ist $p > 3$ prim, so ist p weder durch 2 noch durch 3 teilbar, also

$$p \equiv 1, 5, 7, \text{ oder } 11 \pmod{12}.$$

Diese vier Restklassen werden disjunkt und vollständig durch

$$12n - 11, \quad 12n - 7, \quad 12n - 5, \quad 12n - 1$$

parametrisiert. □

2 Zwei Zwillingskanäle

Definition 3 (Interner und äußerer Kanal). Zu Q_n definieren wir

$$T_n^{\text{int}} := (A_n, B_n) = (12n - 7, 12n - 5),$$

$$T_n^{\text{ext}} := (C_n, E_{n+1}) = (12n - 1, 12n + 1).$$

Ferner setzen wir

$$\tau(Q_n) := (\mathbf{1}_{T_n^{\text{int}} \text{ ist Primzahlzwillung}}, \mathbf{1}_{T_n^{\text{ext}} \text{ ist Primzahlzwillung}}) \in \{0, 1\}^2.$$

Lemma 4 (Vollständigkeit der beiden Zwillingskanäle). *Jeder Primzahlzwilling $(p, p + 2)$ mit $p > 3$ liegt eindeutig in genau einem der beiden Muster*

$$(12n - 7, 12n - 5) \quad \text{oder} \quad (12n - 1, 12n + 1).$$

Beweis. Für $p > 3$ sind modulo 12 nur die Restmuster

$$(5, 7) \quad \text{oder} \quad (11, 1)$$

möglich. Diese entsprechen genau den Paaren

$$(A_n, B_n) \quad \text{bzw.} \quad (C_n, E_{n+1}).$$

Die Eindeutigkeit des Index folgt aus der linearen Parametrisierung. □

3 Drillinge als singuläre Randphänomene

Definition 5 (Dichte Primzahldrillinge). Unter einem *dichten Primzahldrilling* verstehen wir ein Primzahltripel der Form

$$(p, p + 2, p + 6) \quad \text{oder} \quad (p, p + 4, p + 6).$$

Lemma 6 (Jeder Drilling enthält die 3). *Jeder dichte Primzahldrilling enthält notwendig die Primzahl 3.*

Beweis. In beiden Mustern ist modulo 3 stets mindestens eine der drei Zahlen durch 3 teilbar. Ist sie prim, so muss sie gleich 3 sein. □

Korollar 7 (Vollständige Klassifikation der Drillinge). *Die einzigen dichten Primzahldrillinge sind*

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11).$$

Beweis. Nach dem Lemma muss 3 enthalten sein. Dann bleiben nur die beiden dichten Realisierungen

$$(3, 5, 7) \quad \text{und} \quad (3, 7, 11),$$

und beide sind prim. □

4 Doppelstellen und Vierlinge

Definition 8 (Doppelstelle). Ein EABC-Truppel Q_n heißt *Doppelstelle*, wenn

$$\tau(Q_n) = (1, 1).$$

Lemma 9 (Doppelstellen und Vierlinge). *Ein Truppel Q_n ist genau dann eine Doppelstelle, wenn*

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1)$$

ein Primzahlvierling ist.

Beweis. Die Bedingung $\tau(Q_n) = (1, 1)$ bedeutet, dass sowohl

$$(12n - 7, 12n - 5)$$

als auch

$$(12n - 1, 12n + 1)$$

Primzahlzwillinge sind. Das ist genau die Primheit aller vier Zahlen

$$12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1,$$

also das Vierlingsmuster

$$p, p + 2, p + 6, p + 8.$$

□

5 Fünflinge als orientierte Erweiterungen

Definition 10 (Dichter Primzahlfünfling). Ein *dichter Primzahlfünfling* ist ein Primzahlmuster der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8, p+12).$$

Lemma 11 (Zwei Formen der Fünflinge). *Jeder dichte Primzahlfünfling mit $p > 3$ besitzt genau eine der beiden Formen*

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

oder

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1})$$

für ein eindeutig bestimmtes n .

Beweis. Für $p > 3$ sind als Startreste modulo 12 nur 5 oder 11 möglich.

Falls $p \equiv 5 \pmod{12}$, ist $p = A_n$, also entsteht

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1}).$$

Falls $p \equiv 11 \pmod{12}$, ist $p = C_n$, also entsteht

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}).$$

Die Startreste 1 und 7 sind unmöglich, weil dann eine der Folgezahlen durch 3 teilbar wäre. $\square$

Lemma 12 (Jeder Fünfling enthält genau eine Doppelstelle). *Jeder dichte Primzahlfünfling enthält genau einen blockübergreifenden Primzahlvierling.*

Beweis. In der ersten Form

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1})$$

bilden die ersten vier Zahlen die Doppelstelle.

In der zweiten Form

$$(C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1})$$

bilden die ersten vier Zahlen ebenfalls die Doppelstelle.

Da ein dichter Fünfling nur fünf Zahlen umfasst, kann er nicht zwei verschiedene Vierlinge dieser Form enthalten. $\square$

6 Hauptsatz

Satz 13 (Lokale Vollständigkeit des EABC-Gitters). *Das EABC-Gitter*

$$Q_n = (12n - 11, 12n - 7, 12n - 5, 12n - 1)$$

liefert eine vollständige lokale Beschreibung der niedrigen Primzahlkonstellationen:

- (i) *Jede Primzahl > 3 liegt eindeutig in einer der vier Familien E, A, B, C .*
- (ii) *Jeder Primzahlzwillings > 3 liegt eindeutig in genau einem der beiden Kanäle*

$$(A_n, B_n) \quad \text{oder} \quad (C_n, E_{n+1}).$$

- (iii) *Jeder dichte Primzahldrilling ist ein singuläres 3-verankertes Randphänomen und gehört genau zu*

$$(3, 5, 7) \quad \text{oder} \quad (3, 7, 11).$$

(iv) Jede Doppelstelle $\tau(Q_n) = (1, 1)$ ist genau ein blockübergreifender Primzahlvierling

$$(12n - 7, 12n - 5, 12n - 1, 12n + 1).$$

(v) Jeder dichte Primzahlfünfling ist genau eine orientierte Erweiterung einer Doppelstelle und hat daher genau eine der beiden Formen

$$(A_n, B_n, C_n, E_{n+1}, A_{n+1}) \quad \text{oder} \quad (C_n, E_{n+1}, A_{n+1}, B_{n+1}, C_{n+1}).$$

Damit ist die gesamte lokale Zwilling-, Drillings-, Vierlings- und Fünflingsstruktur des Primzahlgitters modulo 12 vollständig beschrieben.

Beweis. Aussage (i) ist Lemma 1. Aussage (ii) folgt aus der Vollständigkeit der beiden Zwillingsskanäle. Aussage (iii) ist das Korollar über die vollständige Klassifikation der Drillingse. Aussage (iv) ist das Lemma über Doppelstellen und Vierlinge. Aussage (v) folgt aus den beiden Fünflingslemmata. $\square$

7 Beispiele

Beispiel 14 (Innerer Zwilling). Für $n = 2$ ist

$$Q_2 = (13, 17, 19, 23),$$

und

$$(A_2, B_2) = (17, 19)$$

ist ein Primzahlzwilling.

Beispiel 15 (Äußerer Zwilling). Für $n = 5$ ist

$$Q_5 = (49, 53, 55, 59),$$

und

$$(C_5, E_6) = (59, 61)$$

ist ein Primzahlzwilling.

Beispiel 16 (Drilling). Der Drilling

$$(3, 5, 7)$$

ist der 3-verankerte Randfall des inneren Kanals.

Beispiel 17 (Doppelstelle / Vierling). Für $n = 9$ ist

$$Q_9 = (97, 101, 103, 107),$$

und

$$(101, 103, 107, 109)$$

ist der zugehörige blockübergreifende Vierling.

Beispiel 18 (Fünfling). Der Fünfling

$$(5, 7, 11, 13, 17)$$

hat die Form

$$(A_1, B_1, C_1, E_2, A_2)$$

und ist die orientierte Erweiterung der Doppelstelle

$$(5, 7, 11, 13).$$

8 Schluss

Die modulo-12-Zerlegung erzeugt im EABC-Gitter eine sehr kompakte lokale Ordnung: Zwillingsskanäle, singuläre Drillinge, blockübergreifende Vierlinge und orientierte Fünflinge erscheinen nicht als isolierte Phänomene, sondern als aufeinander aufbauende Konfigurationsstufen desselben Gitters.